

CONVERSATÓRIO 12 - EDUCAÇÃO DECOLONIAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

O Lanche da Mandioca - Culinária e Matemática Indígenas

Thaynara Rodrigues, Secretária de Educação do Distrito Federal,
matematicathaynara@gmail.com

CONTRIBUIÇÕES DOS POVOS ORIGINÁRIOS NA CULINÁRIA BRASILEIRA

Sou professora desde 2016, quando, como bolsista, me formei em Matemática/Licenciatura. Durante a graduação, tive várias disciplinas sobre metodologia de ensino em Matemática. Como gosto bastante da área de Educação Matemática, sempre estou fazendo cursos voltados para ela.

No decorrer de minha trajetória profissional, trabalhei em diversos lugares e segmentos: EF, EM, EJA, zona rural de Goiás, OSCs, escolas públicas periféricas do DF, enfim... Diversos contextos e, geralmente, lugares de considerável vulnerabilidade.

Há 3 anos, trabalhando o tema transversal diversidade cultural com uma querida colega de profissão, criamos o "lanche da mandioca". Gostei tanto do desenvolvimento da aula que, nos anos seguintes, readequiei e apliquei a atividade com minhas turmas.

Em todas as vezes, risadas e comentários desnecessários são feitos com a palavra "mandioca"... Momento em que, sem maiores represálias, digo:

— Gente, mandioca... aquela que cozinha e faz com costela, que faz bolos, que frita...

Naturalmente, os comentários duvidosos somem, e posso continuar as explicações:

— Vamos ter uma aula sobre a cultura indígena, pela herança cultural que temos em nossa casa, na nossa família. Gostaria que fizéssemos um lanche coletivo cuja matéria-prima precisa ser a mandioca: mandioca cozida ou frita, caldo, bolo, tapioca, doces... O que nós comemos que tem por base a mandioca?

No dia da atividade, são apresentados vídeos sobre a cultura indígena, escolhidos de acordo com a etapa escolar:

Para o Ensino Fundamental:

[Dia dos Povos Indígenas | Qual é a importância do Dia dos Povos Indígenas? - YouTube](#)

[GRAFISMOS INDÍGENAS / aula / atividade de sala de aula!](#)

Para o Ensino Médio:

https://www.youtube.com/results?search_query=darcy+ribeiro+povos+indigenas+no+brasil

O vídeo sugerido para o EM é uma obra do PAS/UnB. Além da apresentação do vídeo, é disponibilizado um material (Anexo 1) com questões atualizadas de vestibulares sobre o tema.

Também costumo levar elementos naturais do Cerrado que fazem parte dos conhecimentos ancestrais dos povos originários e que, ainda hoje, estão presentes no cotidiano de muitas famílias, muitas vezes sem que percebamos essa herança cultural: cúrcuma, urucum, boldo, sucupira, mastruz, plantas medicinais ou frutas que nascem nas ruas a caminho da escola. Ao apresentar esses elementos, busco evidenciar como os conhecimentos ancestrais dos povos originários permanecem vivos em nossos hábitos, práticas de cuidado e alimentação, sendo transmitidos entre gerações. Com uma simples pergunta, diversas experiências são relatadas:

— Vocês reconhecem esses elementos?

Você pode me questionar:

— Sim, e cadê a Matemática?

— A Matemática pode ser realizada por grupos culturais sem a necessidade de formalização escrita ou conceituação.

— Como assim?

— O grafismo indígena é a prova de que eles *fazem* Matemática, e uma Matemática bastante sofisticada, cheia de simbologias. Sem o uso de régua ou medidor, eles delineiam uma reta perfeita ou figuras geométricas perfeitas. A estrutura do arco e flecha é *fazer* Matemática. Suas habitações, conhecidas por ocas, são *fazer* Matemática. Desenvolver previsão meteorológica, de plantio e de colheita é *fazer* Matemática.

Finalizando a parte conceitual da atividade sugerida, com a leitura da parlenda da Mani Oca, propõe-se uma arte autoral de grafismo indígena. Curiosamente, os estudantes do EF gostam de criar suas artes indígenas. Já os estudantes do EM, talvez por vergonha de se acharem infantilizados, por falta de habilidade ou por inseguranças diversas, não gostam de criar desenhos artísticos. A solução pensada foi levar impresso um molde para eles e deixar em aberto a possibilidade de um desenho autoral (Anexo 1).

E, por fim, a degustação dos pratos típicos do nosso cotidiano!!! As piadinhas ou os questionamentos desnecessários do início da proposta dificilmente são levantados e, em seu lugar, observo, muitas vezes, compartilhamento, celebração, harmonia e sabores.

MATEMÁTICA NA PRÁTICA

O autor Antoni Zabala afirma que uma aprendizagem significativa da Matemática responde a três reflexões: como fazer Matemática? Por que fazer Matemática? Para que fazer Matemática? (COLL, 1986 apud ZABALA, 2014, p. 26).

Diante desse cenário e visando a uma educação integral, conforme as diretrizes da BNCC, que afirma que "a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem

colaborativa e como avaliar o aprendizado" (BRASIL, 2018, p. 14), pergunto: as avaliações aplicadas hoje nas escolas atendem ao disposto nesse documento?

Em diálogo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal,

"[...] o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de sua presença. E a educação é uma prática social que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania." (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 10),

pergunto: as chamadas "avaliações globais" são capazes de alcançar todas e todos com equidade?

O Programa Etnomatemática possibilita ao educador um olhar diferenciado para a aprendizagem significativa da Matemática. Em seus estudos, os autores Godoy e Pereira (2025) apontam como o criador do Programa valoriza a cultura para uma aprendizagem significativa da Matemática

De acordo com D'Ambrósio (2003), a Matemática está presente em todas as culturas e é um fenômeno criativo que permite aos estudantes explorar diferentes perspectivas e solucionar desafios de forma inovadora. A intenção é possibilitar a construção de forma colaborativa e contextualizada de saberes matemáticos. Dessa maneira, a Matemática deixa de ser vista como um conjunto de regras a serem memorizadas e passa a ser compreendida como um campo de possibilidades de criação e inovação. (pág. 9)

A partir das minhas próprias experiências, de relatos semelhantes de colegas de profissão e da busca por atender aos documentos oficiais, procurei referenciais teóricos que ampliassem minha perspectiva sobre educação, avaliação, acordos de convivência, processo de ensino e aprendizagem, letramentos, temas transversais, metodologias ativas, entre outros temas de interesse. Guiada pela metodologia de avaliação por conteúdo de Zabala (avaliação conceitual, procedimental e atitudinal) e pela Antroposofia da Educação (pensar, sentir e querer), compartilho a intencionalidade pedagógica e a avaliação adotada em cada etapa do relato.

AVALIAÇÃO POR TIPOLOGIA DE CONTEÚDOS

Tipologia: Conceituais / Factuals Intencionalidade pedagógica: ampliar conhecimentos relacionados à cultura indígena e reconhecer sua presença no cotidiano brasileiro.	• compreensão da importância dos povos originários para a formação da sociedade brasileira; • reconhecimento da mandioca como patrimônio alimentar e cultural; • identificação de elementos do Cerrado (bioma da Ceilândia/DF) utilizados tradicionalmente pelos povos indígenas; • identificação de conceitos geométricos presentes nos grafismos indígenas, na construção das ocas, dos arcos e flechas e na organização social.
Tipologia: Procedimentais Intencionalidade pedagógica: desenvolver procedimentos de investigação, observação, interpretação, produção artística e colaboração, demonstrando a aprendizagem por meio da ação e da experiência.	• observação e identificação de elementos naturais do Cerrado; • interpretação de vídeos e de questões de vestibulares; • leitura da parlenda da Mani Oca; • elaboração de grafismos indígenas autorais ou adaptados; • participação no lanche coletivo; • comparação entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos escolares; • resolução de atividades sobre diversidade cultural.
Tipologia: Atitudinais Intencionalidade pedagógica: vivenciar práticas educativas, transformando o conhecimento em experiência vivida e favorecendo a autonomia, a responsabilidade e a cooperação.	• respeito pela cultura indígena; • valorização dos conhecimentos ancestrais; • compartilhamento dos alimentos; • convivência harmoniosa; • escuta das experiências dos colegas; • valorização da diversidade cultural.

Ressalto, ainda, que o relato compartilhado não deve ser tomado como um modelo imutável. Cada educador, de acordo com sua área de conhecimento, sua experiência e sua intencionalidade pedagógica, pode adaptá-lo ao seu contexto. Um professor de Educação Física pode apresentar brincadeiras e jogos de origem indígena. Um professor de Geografia pode trabalhar o território e a localização das diferentes comunidades indígenas. O importante é que cada educador construa a proposta a partir de seus próprios conhecimentos e da etapa escolar de seus estudantes.

Outra reflexão que gostaria de levantar é: como passar uma atividade do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, ou vice-versa? Buscando a progressão das aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, a BNCC tem por objetivo “consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania” (BRASIL, 2018, p. 471). De forma muito breve, vou compartilhar a situação a seguir:

Em 2024, no Distrito Federal, tivemos uma série de incêndios criminosos noticiados nos jornais e nas redes sociais. Os estudantes da escola em que eu atuava não conectavam a informação Ceilândia × Cerrado. Observando a falta de compreensão sobre o território e os acontecimentos, reservei um período da aula para explicar o que estava acontecendo e por que as escolas da região foram obrigadas a suspender as aulas. Confesso que eu esperava uma compreensão mínima das informações. Mas eles não a tinham. Dava continuidade ao conteúdo de exponencial ou parava para explicar o que estava acontecendo no território e suas consequências?

A partir daí, busco, uma vez por bimestre, desenvolver aulas com temas transversais que, por mais que fujam do conteúdo programado para a disciplina, possam trazer um outro olhar para o processo de ensino e aprendizagem, para a Matemática, para o coletivo e para a educação como um todo.

Para Neves, em seus estudos associados à Antroposofia da Educação, "uma aprendizagem significativa em Matemática pode contribuir para o desenvolvimento de tais elementos associados à educação para a liberdade: o movimento, a autoconsciência e a autonomia" (NEVES, 2016, p. 26).

Mais do que ensinar sobre os povos indígenas, a proposta busca possibilitar uma experiência em que os estudantes reconheçam a presença desses conhecimentos em seu próprio cotidiano. A mandioca deixa de ser apenas um alimento, o grafismo deixa de ser apenas um desenho e a Matemática deixa de ser apenas um conteúdo escolar. Todos passam a ser compreendidos como expressões de conhecimentos historicamente produzidos por diferentes povos e culturas.

PALAVRAS-CHAVE

Decolonialidade; Educação Matemática; Grafismo indígena; Cultura indígena; Letramento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. *Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio*. Versão 4. Brasília, DF: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2021. Disponível em: <https://www.educacao.df.gov.br/documents/d/seedf/curriculo-em-movimento-do-novo-ensino-medio-v4-pdf-1>. Acesso em: 29 jun. 2026.

NEVES, K. C. F. O papel da matemática no desenvolvimento do indivíduo na perspectiva da Pedagogia Waldorf. 2016. p. 25-43. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. doi:10.11606/D.48.2019.tde-18032019-151611. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-18032019-151611/ptbr.php>. Acesso em: 29 jun. 2026.

PEREIRA, Sandy Aparecida; GODOY, Elenilton Vieira. **O assentamento de Exu em favor da educação matemática decolonial**. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 31, e25022, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-731320250022>.

ZABALA, A. A Prática Educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Penso Editora, 2014. *Ebook*.